第 2 章 数学杂项：曲线与曲面（2.7）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：2.7.1“二维隐式曲线”；对应原书第 35—36 页，保留原书公式及图 2.24—2.25。

2.7 曲线与曲面（Curves and Surfaces）

2.7.1 二维隐式曲线（2D Implicit Curves）

直观地说，曲线（curve）是一组点：你可以在一张纸上不抬起笔，连续地画出这些点。一种描述曲线的常见方法是使用隐式方程（implicit equation）。二维空间中的隐式方程具有如下形式：

$$f(x, y) = 0.$$

函数 f(x,y) 返回一个实数。对于点 (x,y)，如果这个函数值为零，该点就在曲线上；如果函数值非零，该点就不在曲线上。例如，假设 f(x,y) 定义为：

$$f(x, y) = (x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 - r^2. \qquad (2.9)$$

其中，(x_c,y_c) 是一个二维点，r 是一个非零实数。如果令 f(x,y)=0，那么满足这一等式的点就位于一个圆上：该圆以 (x_c,y_c) 为圆心、以 r 为半径。

之所以称为“隐式”方程，是因为我们无法直接从这个方程立即算出曲线上各点的坐标 (x,y)，而必须通过求解方程来确定这些点。因此，方程并没有显式地生成曲线上的点；这些点是以一种“隐含”的方式存在于方程之中的。

值得注意的是，对于所有 (x,y)，函数 f 都有对应的函数值。我们可以把 f 想象成一片地形，并将 f=0 视为海平面（图 2.24）。这样，海岸线就是隐式曲线，而 f 的值就是海拔高度。

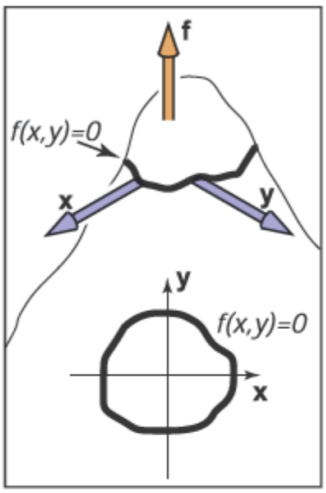


图 2.24 可以把隐式函数 f(x,y)=0 理解为一个高度场：f 是高度（上图）；高度为零的路径就是隐式曲线（下图）。

另一个需要注意的性质是：这条曲线把空间划分成 f>0、f<0 和 f=0 的区域。因此，可以通过计算 f 的值，判断某个点位于曲线的“内部”还是“外部”。请注意，对于任意常数 c，f(x,y)=c 也都定义了一条曲线；通常取 c=0 仅仅是一种约定。例如，如果 $f(x,y)=x^2+y^2-1$，那么改变 c 的值，就会得到一系列以原点为圆心的圆（图 2.25）。

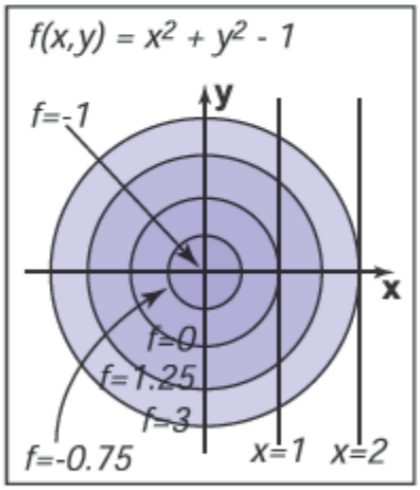


图 2.25 对隐式函数取任意常数值，都能定义一条曲线；通常约定取零。

我们可以使用向量来简化记号。令圆心向量 c=(x_c,y_c)，位置向量 p=(x,y)，那么以 c 为圆心、r 为半径的圆，可以定义为所有满足下面等式的位置向量 p 的集合：

$$(\mathbf{p}-\mathbf{c})\cdot(\mathbf{p}-\mathbf{c})-r^2=0.$$

如果把这个方程进行代数展开，就会得到式（2.9）。不过，直接从几何意义上“读懂”这个方程，会更容易看出它表示一个圆。

这个方程可以读作：“圆上的点 p 具有这样一个性质：从 c 指向 p 的向量与自身做点积，结果等于 r^2。”因为一个向量与自身的点积，恰好等于该向量长度的平方，我们也可以把它读作：“圆上的点 p 具有这样一个性质：从 c 指向 p 的向量长度的平方等于 r^2。”

更进一步，向量长度的平方也就是从 c 到 p 的距离的平方，因此我们可以得到一个等价的形式：

$$\|\mathbf{p}-\mathbf{c}\|^2-r^2=0.$$

当然，这又启发我们写出：

$$\|\mathbf{p}-\mathbf{c}\|-r=0.$$

上式可以读作：“圆上的点 p，就是与圆心 c 的距离等于 r 的那些点。”这几乎就是对圆最直接的定义。

这个例子说明：与使用 x、y 完整展开的笛卡儿坐标形式相比，向量形式的方程往往更容易体现几何意义，也更能帮助我们建立直觉。因此，在条件允许时，通常建议尽量使用向量形式。

此外，你还可以在代码中提供一个向量类；使用向量形式，代码会更简洁。以向量为基础的方程在实现时也更不容易出错：一旦你在代码中实现并调试好向量类型，那些涉及 x、y、z 分量的复制粘贴错误也就会减少。刚开始可能需要一点时间适应在方程中使用向量，但一旦熟悉，你就能从中获得很大的收益。